ЭУМК

ТЕХНИКА ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН

Лекция 2.

1. Параметры Стокса и сфера Пуанкаре

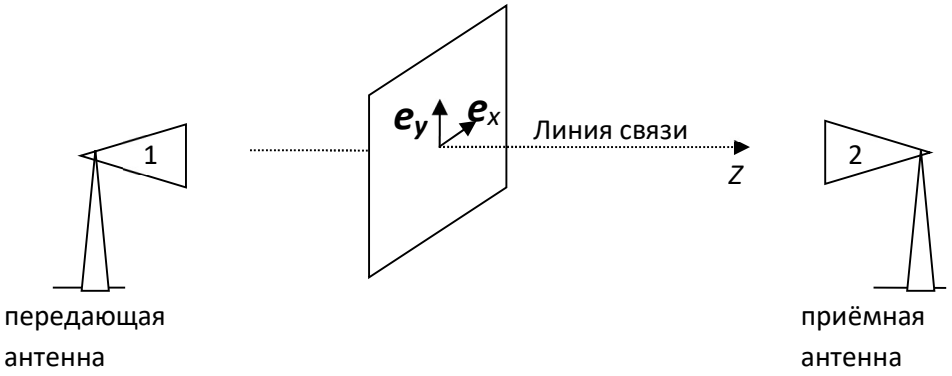


Рис.1 Линия связи

Поляризационный коэффициент передачи мощности вдоль линии связи (рис.1) $T\left(\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2\right)$ - это нормированный квадрат модуля скалярного произведения двумерных векторов электрического поля $\boldsymbol{E}_1$ и $\boldsymbol{E}_2$ (3):

$$T\left(\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2\right)=\frac{\left|\left(\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}^*_2\right)\right|^2}{\left|\boldsymbol{E}_1\right|^2\left|\boldsymbol{E}_2\right|^2}=\frac{\left|E_{x1}E^*_{x2}+E_{y1}E^*_{y2}\right|^2}{\left(\left|E_{x1}\right|^2+\left|E_{y1}\right|^2\right)\left(\left|E_{x2}\right|^2+\left|E_{y2}\right|^2\right)} \quad (1)$$

Раскроем квадрат модуля в числителе выражения (1)

$$T=\frac{\left|E_{x1}\right|^2\left|E_{x2}\right|^2+2\left(Re\left(E_{x1}E^*_{y1}\right)Re\left(E_{x2}E^*_{y2}\right)+Im\left(E_{x1}E^*_{y1}\right)Im\left(E_{x2}E^*_{y2}\right)\right)+\left|E_{y1}\right|^2\left|E_{y2}\right|^2}{\left(\left|E_{x1}\right|^2+\left|E_{y1}\right|^2\right)\left(\left|E_{x2}\right|^2+\left|E_{y2}\right|^2\right)} \quad (2)$$

Числитель и знаменатель формулы (2) для поляризационного коэффициента можно выразить через вещественные ***поляризационные параметры Стокса*** $\{I,Q,U,V\}$, стандартное определение которых для векторов поля передающей антенны даётся выражениями.

$$I_1=\left|E_{x1}\right|^2+\left|E_{y1}\right|^2;\ Q_1=\left|E_{x1}\right|^2-\left|E_{y1}\right|^2;\ U_1=2*\mathrm{Re}\left(E_{x1}E^*_{y1}\right);\ V_1=2*\mathrm{Im}\left(E_{x1}E^*_{y1}\right); \quad (3)$$

Аналогичными выражениями, с заменой индекса 1 на 2, определяются параметры Стокса приёмной антенны $\{I_2,Q_2,U_2,V_2\}$.

Из выражений параметров Стокса I и Q каждой из антенн следуют формулы:

$$2\left|E_x\right|^2 = I + Q; \quad 2\left|E_y\right|^2 = I - Q; \tag{4}$$

После подстановки их, а также выражений параметров Стокса U и V в (8) получим следующее выражение поляризационного коэффициента:

$$T = \frac{I_1 I_2 + Q_1 Q_2 + U_1 U_2 + V_1 V_2}{2 I_1 I_2}; \tag{5}$$

Геометрическую интерпретацию этого выражения можно получить, если заметить, что параметры Стокса (3) связаны между собой соотношением:

$$Q^2 + U^2 + V^2 = I^2 \tag{6}$$

Соотношение (6) означает, что параметры Стокса определяют на сфере радиуса I точку с декартовыми координатами $\{Q, U, V\}$. Эту сферу называют ***«сферой Пуанкаре»*** (рис. 2), в честь французского математика, применявшего наглядное изображение поляризаций в оптических исследованиях. Параметр Стокса I соответствует интенсивности поля.

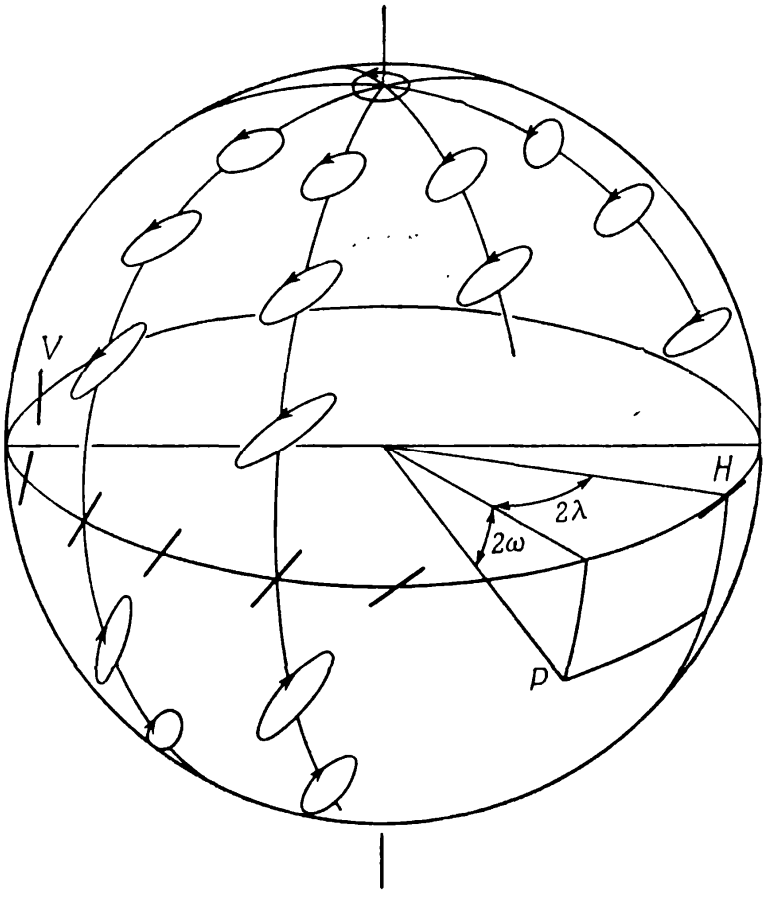


Рис. 2. Сфера Пуанкаре.

На сфере Пуанкаре различные поляризационные характеристики представлены в наиболее симметричном виде. Пусть поляризационному состоянию передающей и приёмной антенн отвечают на сфере Пуанкаре две точки: точка M_1 с координатами $\{Q_1, U_1, V_1\}$ и M_2 с координатами $\{Q_2, U_2, V_2\}$, и пусть угол между векторами OM_1 и OM_2 равен β. Поляризационный коэффициент передачи мощности зависит только от этого угла и описывается формулой: $T = \frac{1}{2}(1 + \cos(\beta)) = \cos^2(\beta/2)$, которая следует непосредственно из выражения (5).

Для ортогональных поляризаций, соответствующих противоположным точкам на сфере, угол β равен π, при этом поляризационный коэффициент T равен нулю. ***Поляризационная развязка*** (в децибелах) в общем случае определяется величиной

$$A = 10\,lg\left(\frac{1}{T}\right) = 20\,lg\left|sec\left(\frac{\beta}{2}\right)\right| \qquad (7)$$

На рис.3 показана зависимость поляризационной развязки от угла β для «почти» ортогональных поляризаций.

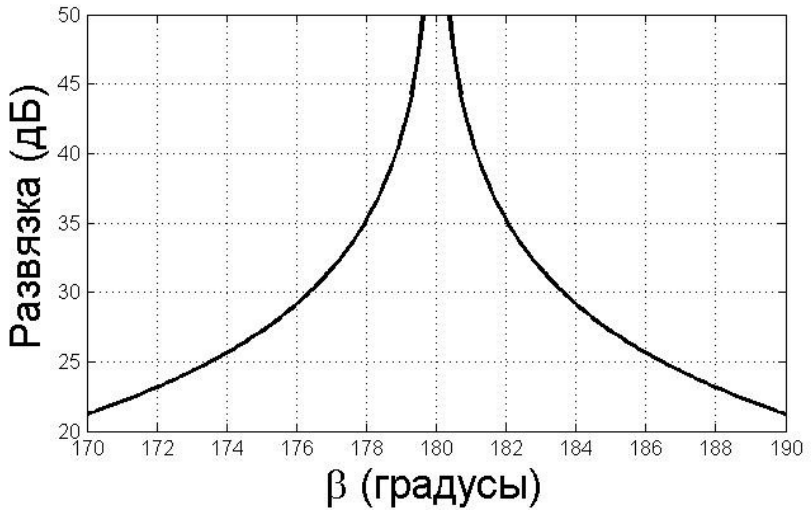


Рис. 3. Зависимость поляризационной развязки от величины дуги большого круга между точками M_1 и M_2 сферы Пуанкаре.

Теперь хорошо бы найти связь положения точки на сфере с состоянием поляризации. Для этого параметры Стокса, заданные выражениями (3), полезно выразить через комплексные составляющие круговых поляризаций E_r, E_l, воспользовавшись формулами (8). Эти формулы выражают проекции векторов поля на оси X и Y через компоненты правой и левой круговых поляризаций:

$$E_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_r + E_l\right); \quad E_y = \frac{-i}{\sqrt{2}}\left(E_r - E_l\right); \tag{8}$$

Используя (19), получим новые формулы для параметров Стокса:

$$I = \left|E_r\right|^2 + \left|E_l\right|^2;\ Q = 2 * \mathrm{Re}\left(E_r E^*_l\right);\ U = 2 * \mathrm{Im}\left(E_r E^*_l\right);\ V = \left|E_r\right|^2 - \left|E_l\right|^2 \tag{9}$$

Полученные выражения очень похожи на предыдущие выражения (3). Преимущество их в том, что, благодаря выбранному базису круговых поляризаций, выражения стали симметричными относительно полярной оси сферы Пуанкаре.

Если на сфере Пуанкаре ввести сферические координаты – широту $\varphi \quad \left(-\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2}\right)$, соответствующую параллелям на рис.6, и долготу $\lambda \quad \left(-\pi \le \lambda \le \pi\right)$, соответствующую меридианам, то декартовые и сферические координаты каждой точки сферы будут связаны формулами:

$$Q = I\cos\varphi\cos\lambda, \quad U = I\cos\varphi\sin\lambda, \quad V = I\sin\varphi \tag{10}$$

Покажем, что полюса сферы Пуанкаре соответствуют двум круговым поляризациям. Действительно, для правой круговой поляризации $E_l = 0$, значит, согласно (19), $\left|E_r\right|^2 = I = V$, а это выполняется, согласно (21), только при $\varphi = \pi/2$, то есть, в точке северного полюса. Аналогичным образом получается, что южный полюс сферы Пуанкаре соответствует левой круговой поляризации.

На экваторе сферы Пуанкаре $V = 0$, следовательно $\left|E_r\right| = \left|E_l\right|$. Годограф электрического вектора в этом случае образован суммой двух векторов равной длины, вращающихся в противоположных направлениях.. Суммарный вектор $\boldsymbol{e}\left(t\right)$ представляет собой при этом пульсирующее поле, а эллипс поляризации вырождается в линию.

Докажем теперь, что

- долгота каждой точки экватора на сфере Пуанкаре равна удвоенному углу отклонения вектора $\boldsymbol{E}$ от оси X,
- все точки сферы, кроме полюсов и точек экватора, соответствуют полям эллиптической поляризации, точки северной полусферы – эллиптической поляризации правого направления вращения, точки южной – левого направления,
- коэффициент эллиптичности определяется значением тангенса половинной широты

$$k = tg\frac{\varphi}{2} \tag{11}$$

а угол наклона большой оси эллипса по отношению к оси X равен половине долготы.

- Для противоположных точек сферы Пуанкаре, соответствующих ортогональным поляризациям, направления больших осей эллипсов ортогональны, а направления вращения векторов $\boldsymbol{E}$ по эллиптической траектории противоположны.

Из (20) следует, что параметр V (рис.6) положителен для эллиптической или круговой поляризации правого направления вращения,

$$|E_r| > |E_l|,$$

отрицателен для эллиптической или круговой поляризации левого направления вращения и равен нулю для линейной поляризации.

Из определения коэффициента эллиптичности: $k = \dfrac{|E_r| - |E_l|}{|E_r| + |E_l|}$ следует, что

$\dfrac{2k}{1+k^2} = \dfrac{|E_r|^2 - |E_l|^2}{|E_r|^2 + |E_l|^2}$. Но, согласно (9) $\dfrac{V}{I} = \dfrac{|E_r|^2 - |E_l|^2}{|E_r|^2 + |E_l|^2}$, поэтому для точек сферы выполняется равенство:

$$\frac{V}{I} = \frac{2k}{1+k^2} = sin\varphi \qquad (12)$$

Поскольку равенством $\sin\varphi = 2tg\dfrac{\varphi}{2}\Big/\left(1+tg^2\dfrac{\varphi}{2}\right)$ выражается связь синуса с тангенсом половинного угла, можно заключить, что справедливо выражение (11) коэффициента эллиптичности через тангенс половинного угла.

Q и U - декартовы координаты точки на любой параллели сферы Пуанкаре (см. рис. 6), и вместе с тем, согласно (19), Q и U - это действительная и мнимая части комплексного числа $\left(E_r E^*_l\right)$. Следовательно, долгота λ на сфере Пуанкаре равна аргументу этого числа, или же

$$\lambda = \alpha_r - \alpha_l \qquad (13)$$

Из (13) и (10) следует, что угол наклона большой оси эллипса равен половине долготы на сфере Пуанкаре.

Итак, поляризационный коэффициент T может принимать значения от 0 до 1. Значение $T = 1$ отвечает согласованным поляризациям. В этом случае направления осей и соотношения длин осей эллипсов поляризации передающей и приёмной антенн, а также направление вращения векторов поля совпадают, соответствующие точки на сфере Пуанкаре также совпадают, а параметры Стокса $\{Q,U,V\}$ пропорциональны с положительным коэффициентом пропорциональности. Значение $T = 0$ соответствует ортогональным поляризациям, при этом, отношение длин осей эллипсов поляризации совпадают, но направления больших осей ортогональны, а векторы поля вращаются в противоположные стороны. Ортогональным поляризациям отвечают на сфере Пуанкаре противоположные точки, а параметры Стокса $\{Q,U,V\}$ хотя и пропорциональны, но с отрицательным коэффициентом пропорциональности.

Для согласования поляризаций, или же, наоборот, «развязки» по поляризациям в антенной технике применяются разные методы: поворот антенны вокруг направления связи, регулировку амплитуд и фаз базисных составляющих поля, например, E_x и E_y, использование поляризаторов и мостовых устройств СВЧ. Устройства регулировки поляризации могут быть как механическими, так и электронными. Методы регулировки поляризации и некоторые соответствующие устройства будут описаны в наших лекциях, а также имеются в учебниках по антеннам и технике СВЧ и в статьях технических журналов.

2. Возникновение паразитной поляризации в несимметричных зеркальных антеннах

В симметричных зеркальных антеннах негативную роль играют эффекты затенения излучающей апертуры. Избавиться от влияния затенения можно, если вынести облучатель за пределы апертуры. В этом случае сферическая волна излучателя, установленного в фокусе несимметричной вырезки параболоида вращения, после отражения от параболоида преобразуется в плоскую волну, направленную параллельно фокальной оси, и на её пути нет никаких препятствий. Казалось бы, всё хорошо, и мы получили более совершенную антенну. Но не всё так просто. Чтобы в этой антенне уменьшить потери переливания, необходимо направить максимум диаграммы направленности облучателя на зеркало, под углом к фокальной оси. У рассмотренных нами облучателей максимум диаграммы направленности совпадает по направлению с осью пространственной поляризационной диаграммы, вследствие чего эта ось тоже оказывается отклонённой от фокальной оси параболоида. Разберёмся, какие эффекты при этом возникают. На рис. 4 показана схема образования паразитной поляризации в апертуре такой антенны.

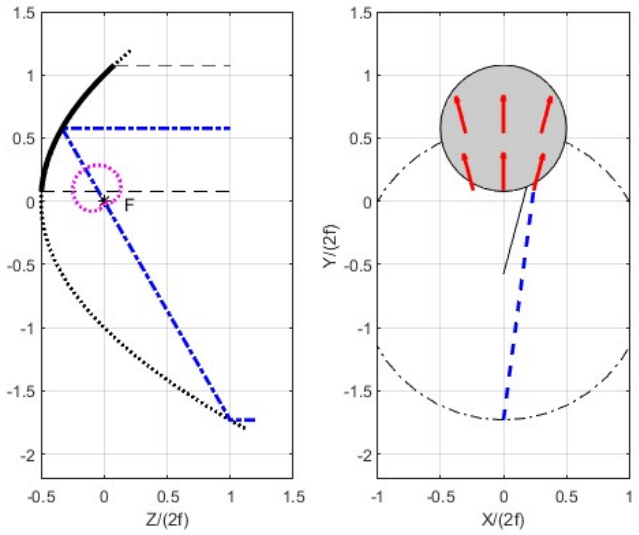


Рис.4 Схема возникновения кроссполяризации в однозеркальной несимметричной вырезке из параболы

В левой части рисунка сплошной линией показано сечение плоскостью симметрии (плоскостью YZ) несимметричного параболического рефлектора, обозначенного буквой

R. Параболическое продолжение рефлектора показано изменением цвета. Фокальная ось параболоида (ось Z) горизонтальна. В начале координат в фокусе F параболоида помещён облучатель с симметричной диаграммой направленности, отклонённой от фокальной оси. Облучатель свободен от кроссполяризации, а ось его пространственной поляризационной диаграммы совпадает с осью симметрии амплитудной диаграммы направленности. Поскольку поляризационная характеристика облучателя совпадает с поляризационной характеристикой элемента Гюйгенса и не зависит от амплитудной диаграммы направленности, будем считать, для простоты, что в фокус помещён вертикально поляризованный элемент Гюйгенса.

Пунктирной линией, начинающейся из фокуса, показана ось элемента Гюйгенса (ось AB), определяющая направление его максимального излучения. В противоположном направлении оси элемент Гюйгенса не излучает, имеет нуль диаграммы направленности. Построим сечение параболоида плоскостью «экватора» элемента Гюйгенса (рис. 4.), проходящей через ось перпендикулярно плоскости симметрии. Сечение имеет форму эллипса, который по ходу лучей плоской волны, отражённой от параболоида, проектируется на плоскость апертуры (плоскость XY) в виде дуги окружности. Окружность показана в правой части рис. 4 пунктиром. В точках экватора вектор поляризации вертикально поляризованного элемента Гюйгенса перпендикулярен плоскости экватора. В плоскости апертуры это показано стрелочками, направление которых совпадает с направлением радиуса на дуге пунктирной окружности, который, как известно, ортогонален касательным направлениям к дуге. Чтобы определить направление вектора поляризации в других точках апертуры, заметим, что все плоскости постоянного направления вектора поляризации для элемента Гюйгенса пересекаются в точке, соответствующей заднему излучению (см. рис. 4.). В нашем случае точка пересечения проектируется в нижнюю точку пунктирной окружности. Направление вектора поляризации в плоскости апертуры на любой прямой, проходящей через эту точку, одно и то же и совпадает с направлением в точке пересечения этой прямой с пунктирной окружностью. Поле стрелочек, построенное в соответствии с этим в области излучающей апертуры в правой части рис. 4, определяет поляризационную характеристику однозеркальной несимметричной параболической антенны.

В плоскости симметрии зеркала кроссполяризация отсутствует из-за взаимной компенсации излучения паразитных составляющих. Кроссполяризация возникает в направлениях, отклонённых от плоскости симметрии, существенно снижая сектор углов допустимой работы антенны в двухполяризационном режиме.

Если поляризация элемента Гюйгенса **круговая**, то излучение облучателя после отражения меняет направление вращения вектора поляризации на противоположное с **сохранением** круговой поляризации. Кроссполяризация в излучении несимметричной параболы в приближении геометрической оптики не возникает вовсе. Но это не значит, что в двухполяризационном режиме антенна с круговыми поляризациями может работать хорошо. На смену вектору паразитной поляризации в плоскости апертуры приходит фазовая ошибка, численно равная углу отклонения вектора линейной поляризации. Знак фазовой ошибки при переходе через плоскость симметрии меняется на противоположный, также как и знак угла наклона вектора паразитной поляризации для случая линейной поляризации. Это приводит к наклону фазового фронта в плоскости апертуры в боковом

направлении и смещению в этом направлении максимума диаграммы направленности. Причём для ортогональных круговых поляризаций смещение максимума происходит в противоположных направлениях. То есть, при переходе с одной поляризации на другую будет меняться амплитуда принимаемого (или передаваемого) сигнала. За счёт этого при работе в двухполяризационном режиме эффективность зеркальной антенны снижается.

Таким образом, при любой поляризации облучателя отклонение оси поляризационной диаграммы облучателя от фокальной оси параболоида приводит к эффектам, снижающим эффективность работы однозеркальной параболической антенны в двухполяризационном режиме.

3. Азы сферической геометрии

На плоскости в декартовой системе координат направление вектора не зависит от смещения начала системы координат. При повороте системы координат направление любого вектора меняется на одну и ту же величину, равную углу поворота системы координат, и не зависит от того, где находится этот вектор. А вот при повороте облучателя, даже идеального, подобного элементу Гюйгенса, в апертуре зеркальной антенны возникает кроссполяризация, причём угол поворота вектора поляризации меняется неравномерно в апертуре зеркала.. А ведь поворот антенны - это просто смещение начала координат на поверхности сферы. Чтобы разобраться в законах преобразования поляризационных векторов в диаграмме направленности, чтобы научиться минимизировать кроссполяризацию, необходимо разобраться в азах геометрии на поверхности сферы.

В геометрии на поверхности сферы аналогом прямых на плоскости являются дуги большого круга. Такая дуга является кратчайшей, соединяющей две любые точки на сфере. Но дуга не любой окружности на сфере будет кратчайшеё линией, соединяющей две точки. Параллели не будут кратчайшими линиями. Через две любые, но не противоположные, точки на сфере можно провести единственную окружность большого круга. Через противоположные точки таких окружностей большого круга можно провести сколько угодно, например, два полюса на земной поверхности соединяются меридианами одинаковой длины. На плоскости две не совпадающие прямые линии могут пересекаться только в одной точке. Но могут быть параллельны и не иметь общих точек. В то же время два не совпадающих больших круга пересекаются точно в двух (противоположных) точках сферы. Поэтому, простейшая фигура, образованная большими кругами на сфере - это двуугольник.

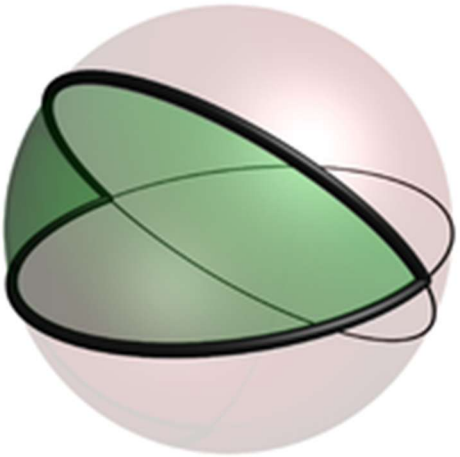


Рис. 5. Двуугольник на поверхности сферы.

Размер двуугольника зависит только от угла, под которым пересекаются окружности большого круга. Вычислим площадь двуугольника на сфере радиуса r. Площадь всей сферы $4\pi r^2$. Для единичной сферы аналогом площади является размер телесного угла, измеряемого в стерадианах. Площадь всей единичной сферы - 4π стерадиан. Пусть большие круги пересекаются под углом $\alpha \le \pi$. Соответствующий двуугольник показан на рис.2 зелёным цветом. Его площадь составляет долю $\frac{\alpha}{2\pi}$ от площади полной сферы, значит площадь двуугольника составляет $S_{дв} = 4\pi \cdot \frac{\alpha}{2\pi} = 2\alpha$.

Следующей простейшей фигурой на сфере, образованной дугами больших кругов, является сферический треугольник, показанный на рис.6.

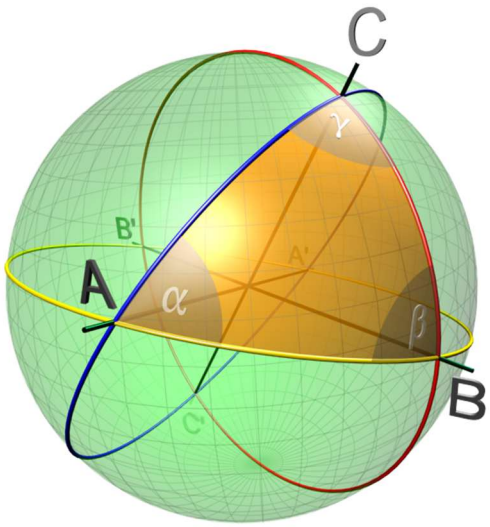


Рис.6 Сферический треугольник.

Треугольник можно охарактеризовать величинами внутренних углов (на рисунке треугольник коричневого цвета образован углами α, β, γ в вершинах *A, B, C*). Через эти углы, в отличии от треугольника на плоскости, можно выразить площадь треугольника. С каждым углом можно связать двуугольник. Точки внутри треугольника принадлежат ровно трём двуугольникам, образованных углами треугольника Каждая точка вне треугольника принадлежит только одному двуугольнику. С противоположной стороны сферы продолжения дуг треугольника образуют точно такой же треугольник с вершинами в точках A', B', C', расположенных противоположно точкам *A, B, C*.

Поэтому сумма площадей всех двуугольников, связанных с треугольниками *ABC* и $A'B'C'$ равна $2\left(2\alpha + 2\beta + 2\gamma\right) = 4\pi + 2S_{ABC} + 2S_{A'B'C'}$. Так как площади (и соответственные углы) рассматриваемых треугольников одинаковы, то площадь одного треугольника можно выразить из приведённого равенства: $S_{ABC} = \alpha + \beta + \gamma - \pi = \varepsilon$. Итак, площадь любого сферического треугольника определяется только суммой его углов, причём сумма углов треугольника всегда больше π, в отличие от свойства углов треугольника на плоскости, сумма углов которого равна π. Поэтому разность ε суммы углов сферического треугольника и π называется **"сферическим избытком"**.

Соотношения между элементами сферического треугольника, определяются сферической тригонометрией. В дальнейшем нам понадобится тригонометрическая формула площади сферического треугольника, выраженная через две стороны, образованными дугами a и b больших кругов, и угол между ними γ.

$$tg\frac{\varepsilon}{2} = \frac{tg\frac{a}{2}\,tg\frac{b}{2}\sin\gamma}{1 + tg\frac{a}{2}\,tg\frac{b}{2}\cos\gamma} \tag{14}$$

Площадь малого треугольника, образованного малыми дугами a и b, можно выразить приближённой формулой, в которой тангенсы малых величин заменены аргументами, а произведением малых тангенсов можно пренебречь, по сравнению с единицей:

$$tg\frac{\varepsilon}{2} \approx \frac{\varepsilon}{2} \approx \frac{a}{2}\frac{b}{2}\sin\gamma \text{ или } \varepsilon \approx \frac{1}{2}a\,b\sin\gamma \tag{15}$$

Мы получили, что площадь малого треугольника при стремлении длин сторон к нулю стремится к площади плоского треугольника. Полную формулу площади сферического треугольника можно записать в одну строку, поделив знаменательна числитель:

$$ctg\frac{\varepsilon}{2} = ctg\frac{a}{2}\,ctg\frac{b}{2}\,cosec\,\gamma + ctg\,\gamma \tag{16}$$

4. Возникновение поляризационных искажений при отклонении оси антенны.

Вернёмся к поляризационным характеристикам излучения элемента Гюйгенса. Векторная диаграмма направленности линейно поляризованного элемента Гюйгенса описывается выражением:

$$\boldsymbol{E}\left(\vartheta,\varphi\right)=\frac{1+\cos\vartheta}{2}\left(\sin\left(\varphi-\varphi_0\right)\boldsymbol{e}_{\vartheta}+\cos\left(\varphi-\varphi_0\right)\boldsymbol{e}_{\varphi}\right)$$

Первый сомножитель - это скалярная часть, а выражение в скобках - векторная часть. Угол φ_0 - это угол отклонения вектора поляризации от вертикали. Будем интересоваться только векторной частью и направлением оси элемента Гюйгенса -$\left(\vartheta=0\right)$, которую будем называть "осью поляризационной диаграммы" . Наша цель - узнать, на какой угол отклонится вектор излучения в каждой точке бесконечно удалённой сферы при повороте оси элемента Гюйгенса на заданный угол. Направления векторов поляризации в системе координат, связанной с осью, зависят от угла φ и направления углов $\left\{\mathbf{e}_{\vartheta},\mathbf{e}_{\varphi}\right\}$. Векторы $\left\{\mathbf{e}_{\vartheta},\mathbf{e}_{\varphi}\right\}$ меняют направление в каждой точке бесконечно удалённой сферы. Векторы: $\left(\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_{\vartheta}+\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_{\varphi}\right)$ и $\left(\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_{\vartheta}-\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_{\varphi}\right)$ ортогональны при всех φ и ϑ.

Вертикальная поляризация: $\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_{\vartheta}+\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_{\varphi}$

Горизонтальная поляризация: $\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_{\vartheta}-\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_{\varphi}$

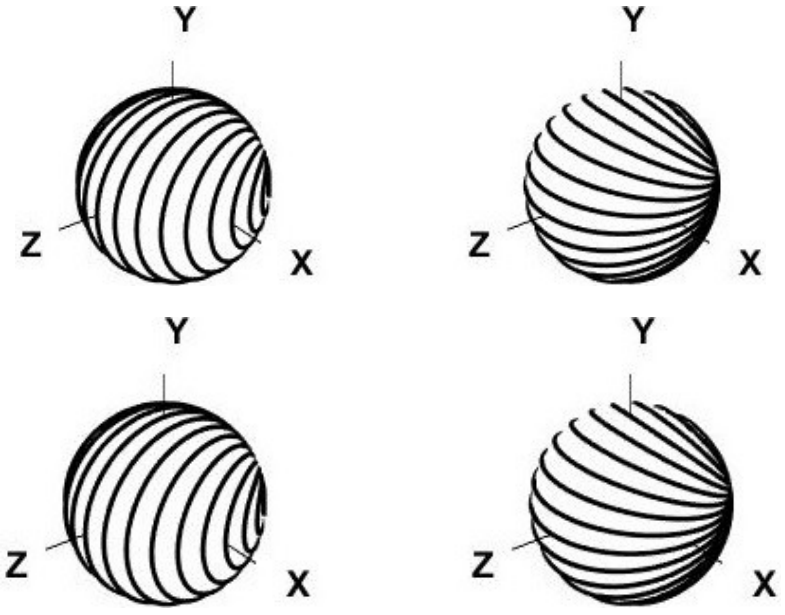


Рис. 7. Ось одной из поляризационных диаграмм излучения развёрнута.

В верхней части рис.7 изображены линии постоянных направлений двух ортогональных элементов Гюйгенса с одним и тем же направлением оси Z. Эти линии на поверхности сферы образованы сечениями сферы плоскостями, проходящими через заднее направление оси Z. Ортогональность линий вертикальной и горизонтальной поляризации сохраняется во всех точках сферы излучения Эффекты, рассмотренные в предыдущем разделе, возникают при повороте антенны относительно оси системы координат, вдоль которой распространяются электромагнитные волны по ортогональным поляризационным каналам. Наглядно поляризационные искажения можно представить себе, если повернуть одну из поляризационных диаграмм (горизонтальная поляризация) излучения элементов Гюйгенса, изображённых на рис. 7, относительно другой на некоторый угол. При этом, точка, через которую проходят все плоскости, смещается с оси Z. Поворот приведёт к нарушению ортогональности линий поляризации почти во всех точках сферы.

При анализе эффектов кроссполяризации несимметричной параболической зеркальной антенны П.Вуд установил связь искажений углов вектора поляризации с величиной сферического избытка сферического треугольника поляризаций. На рис.8 ось **Z** показывает главное направление излучения элемента Гюйгенса в первоначальном положении, а ось **Z′** - после поворота излучателя на угол ϑ_0. Без ограничения общности рассмотрим частный случай, когда оба элемента Гюйгенса поляризованы параллельно нулевому меридиану, вдоль которого смещается ось. На рисунке изображён сферический треугольник PMP', образованный дугой ϑ_0, соединяющей полюсы систем координат, и меридиональными дугами ϑ и ϑ' - соответствующими сферическим координатам (ϑ, φ) и (ϑ', φ') некоторой точки М на сфере в двух сферических системах координат. Согласно определению элемента Гюйгенса угол отклонения вектора поля излучения от меридиана в каждой точке сферы дальней зоны зависит только от секторного угла φ и не меняется вдоль меридиана. Поэтому угол ε между векторами электрического поля двух элементов Гюйгенса в точке М равен $(\varphi + \gamma - \varphi')$. Этот угол для плоского треугольника был бы равен нулю, а для сферического треугольника с точностью до знака совпадает со ***сферическим избытком*** ε сферического треугольника PMP'.

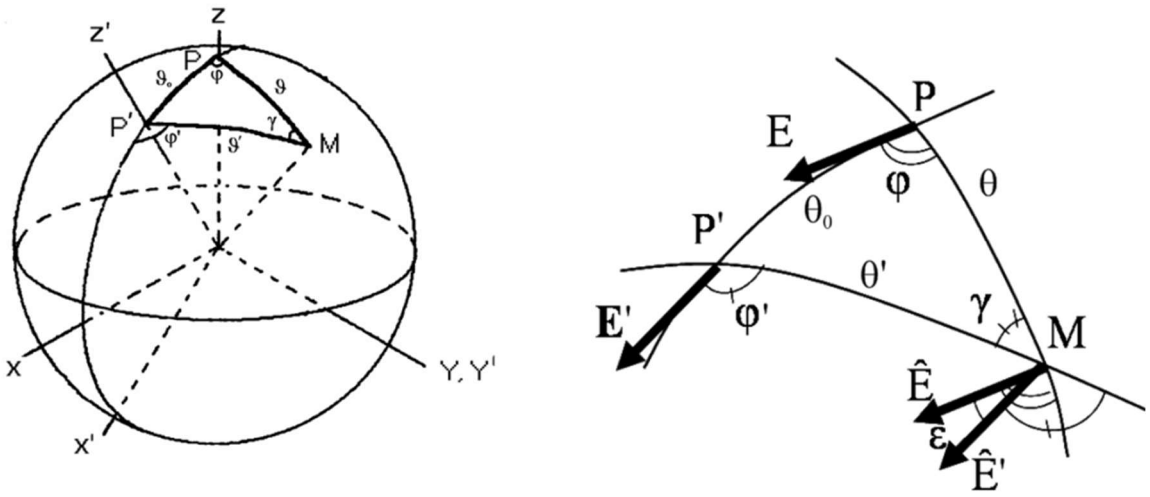


Рис.8 Сферический треугольник поляризаций

Геометрия рассматриваемого сферического треугольника, как и плоского, полностью определяется заданием трёх его основных элементов, например, двух дуговых сторон и угла между ними. Это относится и к сферическому избытку треугольника, для которого у нас была формула:

$$tg\frac{\varepsilon}{2}=\frac{tg\frac{\vartheta_0}{2}tg\frac{\vartheta}{2}\sin\varphi}{1+tg\frac{\vartheta_0}{2}tg\frac{\vartheta}{2}\cos\varphi} \quad \text{или} \quad \operatorname{ctg}\frac{\varepsilon}{2}=\operatorname{ctg}\frac{\vartheta_0}{2}\operatorname{ctg}\frac{\vartheta}{2}\operatorname{cosec}\varphi+\operatorname{ctg}\varphi \qquad (3)$$

В нашем случае одна сторона - ϑ_0, определяет смещение оси системы координат, а другая сторона и угол φ определяют сферические координаты текущего направления в одной из систем координат.

Поскольку в плоскости поворота системы координат сферический треугольник PMP' на рис.6 вырождается в отрезок дуги и имеет нулевую площадь, сферический избыток обращается в нуль, и кроссполяризация отсутствует. При переходе через плоскость поворота функция поляризационной ошибки ε меняет знак из-за изменения направления отсчёта углов в треугольнике. Выражение (3) будет использовано далее в процессе оценки поляризационных искажений при отражении от поверхностей 2-го порядка.

Контрольные вопросы

1. Возможные формы годографа электрического вектора монохроматической волны. Связь параметров эллипса поляризации с комплексными амплитудами электрического вектора.
2. «Параметры Стокса» монохроматической волны.
   Как связаны «параметры Стокса» со «сферой Пуанкаре»?

Нахождение параметров эллипса поляризации для заданной точки на сфере Пуанкаре.
Поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

3. Определение «поляризационной развязки».
   Охарактеризуйте работу канала связи в двухполяризационном режиме.

4. Имеются два сферических треугольника Углы одного треугольника равны углам другого. Будут ли эти треугольники подобны или равны?
5. Как выражается площадь сферического треугольника через его углы? А через две стороны и угол между ними?

Упражнения

1. Определить коэффициент эллиптичности и направление большой оси эллипса поля с компонентами: $E_\vartheta = 1 + 2i; \quad E_\varphi = 2 + i;$

Нарисовать (в качественном приближении) эллипс поляризации и кривую поляризации, измеренную на поляризационной установке.

2. Изобразить эллипс поляризации поля антенны, поляризации которой отвечает точка на сфере Пуанкаре с координатами: $\lambda -$ долгота, $\lambda = 30^o$, $\varphi -$ широта, $\varphi = 60^o;$
3. Вычислить поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).
   Поляризация передающей антенны на сфере Пуанкаре $\lambda_1 = 30^o, \varphi_1 = 60^o;$
   приёмной антенны: $\lambda_2 = 40^o, \varphi_2 = 50^o;$

4. Вычислить поляризационную развязку двух антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).
   $\varphi_1 = 60^o; \lambda_1 = 30^o, \varphi_2 = -50^o; \lambda_2 = 220^o,$

5. Выведите выражения для поля в раскрыве параболической антенны, облучаемой из фокуса **горизонтально** поляризованным магнитным диполем. Постройте линии уровней поля в раскрыве и направления векторов электрического поля. Сравните с изображениями поля в раскрыве от электрического диполя и элемента Гюйгенса с той же поляризацией.